

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

| 사고력상

- Q13** 과일 줍기 인터랙티브 최적 이동
- Q14** 제자리 카드 옮기기 최대 횟수
- Q15** 어긋나는 정점 쌍 최소화
- Q16** 다섯 장씩 제거하고 남은 네 자리 수의 최솟값
- Q17** Prefix Code 배치하기
- Q18** Plus Minus 최소 비용 뒤집기
- Q19** 한 글자 가려도 구별되는 식별 코드
- Q20** 두 번의 질문으로 지폐 기호 식별하기

QUESTION 13

과일 줍기 인터랙티브 최적 이동

Q. 수직선 위에 과일 7개가 놓여 있다. 시작 위치는 0이고, 한 번에 왼쪽 또는 오른쪽으로 1칸씩 이동할 수 있다. 단, -14보다 작거나 14보다 큰 위치로는 갈 수 이동 도중 어떤 과일의 위치를 지나가면 그 과일을 가져간다. 21회 이내로 움직여서 최대한 많은 과일을 가져가시오. 그림을 보면 과일의 위치는 -12, -6, -4, 1, 5, 8, 14 이다. (중등 2024년도 13번)

OPTIONS 없음

ANSWER 5

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

● **출제 의도:** 인터랙티브 상황을 직접 눌러 보는 게임처럼 보이지만, 실제로는 수직선 위 구간을 어떤 순서로 방문할지 계산하여 최적 전략을 찾는 문제입니다.

● **상세 풀이:**

1. 과일의 위치를 보면 왼쪽에는

-12, -6, -4

가 있고, 오른쪽에는

1, 5, 8, 14

가 있습니다.

```text

초기 배치

과일 위치: -12 -6 -4 1 5 8 14

[F] [F] [F] [F] [F] [F] [F]

시작 위치: 0

[S]

...

2. 이 문제에서 중요한 건 "방향을 여러 번 바꾸면 손해"라는 점입니다. 수직선 위를 왔다 갔다 하면 이미 지난 길을 또 지나가게 되므로, 최적 경로는 보통

**한쪽으로 갔다가 한 번만 방향을 바꾸는 형태**

로 생각해도 됩니다.

3. 실제 정답 그림처럼 먼저 왼쪽으로 6칸 이동하여 -6까지 가 봅시다. 이때

-6, -4

의 과일 2개를 얻습니다.

4. 그다음 방향을 바꾸어 오른쪽으로 15칸 이동하면 최종 위치는

$-6 + 15 = 9$

가 됩니다.

5. 이 과정에서 오른쪽의

1, 5, 8

을 지나므로 과일 3개를 더 얻습니다.

6. 따라서 전체로는

$$2 + 3 = 5$$

개의 과일을 얻을 수 있습니다.

```text

정답 경로 요약

$$0 \rightarrow -6 \rightarrow 9$$

1단계: $0 \rightarrow -6$

지나간 과일: -4, -6

2단계: $-6 \rightarrow 9$

지나간 과일: 1, 5, 8

총 획득 과일: 5개

총 이동 수: $6 + 15 = 21$

```

7. 이제 "혹시 6개도 가능하지 않을까?"를 확인해야 합니다.

과일 6개를 얻으려면 7개 중 1개만 포기해야 합니다.

8. 그런데 맨 왼쪽 과일  $-12$ 를 포기하더라도, 나머지 6개를 모두 먹으려면 최소한 구간

$$[-6, 14]$$

를 모두 지나야 합니다.

9. 0에서 시작해서 이 구간 전체를 덮는 최소 이동 수는

먼저 왼쪽 끝으로 갔다가 오른쪽 끝까지 가는 경우

$$6 + (14 - (-6)) = 6 + 20 = 26$$

입니다.

10. 26은 허용된 21회를 넘으므로,  $-12$ 를 포기해도 6개는 불가능합니다.

11. 반대로 맨 오른쪽 과일 14를 포기하더라도, 나머지 6개를 모두 먹으려면 구간

$$[-12, 8]$$

을 덮어야 하고 필요한 이동 수는

$$12 + (8 - (-12)) = 12 + 20 = 32$$

입니다.

12. 이것도 역시 21회를 넘습니다. 중간 과일 하나를 포기하는 경우는 왼쪽 끝  $-12$ 와 오른쪽 끝 14를 둘 다 포함해야 하므로 더 길어져서 당연히 불가능합니다.

13. 따라서 6개 이상은 얻을 수 없고, 앞에서 찾은 5개가 최댓값입니다.

```text

최댓값 판단

5개 가능: $0 \rightarrow -6 \rightarrow 9 = 21$ 칸

6개 시도: $0 \rightarrow -6 \rightarrow 14 = 26$ 칸 (불가능)

6개 시도: $0 \rightarrow 8 \rightarrow -12 = 32$ 칸 (불가능)

`` - _(Tip! 학생들에게는 "직접 눌러 보는 문제"처럼 보여도 결국은 어느 구간을 덮을 수 있느냐를 따지는 최적화 문제라고 정리해 주시길 바랍니다. 판서에서는 과일 위치를 수직선에 다시 적고, $0 \rightarrow -6 \rightarrow 9$ 경로를 화살표로 그려 주면 이해가 매우 빨라집니다.)_

QUESTION 14

제자리 카드 옮기기 최대 횟수

Q. 1, 2, 3, 4, 5, 6이 적힌 카드가 순서대로 놓여 있다. 왼쪽에서 i 번째에 위치하면서 i 가 적혀 있는 카드를 "제자리 카드"라고 하자. 처음에는 모든 카드가 제자리 카드이다. 이때, 2 이상의 수가 적혀 있는 제자리 카드 하나를 골라 맨 앞으로 옮길 수 있고, 옮길 때마다 이동 횟수가 1씩 증가한다. 카드를 적절히 옮겨서 이동 횟수를 최소화하라. (중등 2024년도 14번)

OPTIONS 없음

ANSWER 31

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 눈앞의 카드만 따라가는 단순 시뮬레이션이 아니라, 작은 경우의 최대 이동 횟수 구조를 찾아 점화식으로 일반화할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 카드가 2장일 때를 먼저 봅시다.

$$[1, 2] \rightarrow [2, 1]$$

한 번만 움직일 수 있으므로 최대 이동 횟수는

$$T(2) = 1$$

입니다.

2. 카드가 3장일 때는

$$[1, 2, 3] \rightarrow [2, 1, 3] \rightarrow [3, 2, 1] \rightarrow [2, 3, 1]$$

로 3번 움직일 수 있습니다. 따라서

$$T(3) = 3$$

입니다.

3. 그런데 4장, 5장, 6장을 직접 해 보면 이동 순서가

$$2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5, \dots$$

처럼 반복되는 규칙이 나타납니다. 즉, 작은 문제를 두 번 쓰고 그 사이에 가장 큰 카드를 한 번 끼워 넣는 구조입니다.

4. 일반적으로 카드가 n 장 있다고 하겠습니다. 최대 이동 횟수를 $T(n)$ 이라 하겠습니다.

5. 먼저 카드 n 을 움직이기 전까지는 카드 $2, 3, \dots, n-1$ 만 가지고 노는 것과 같습니다.

따라서 이 구간에서 할 수 있는 최대 이동 횟수는

$$T(n-1)$$

번입니다.

6. 그 과정을 최대한 수행하면 카드 배열은

$$[2, 3, \dots, n-1, 1, n]$$

꼴이 됩니다. 이때 카드 n 은 여전히 맨 끝, 즉 n 번째 자리에 있으므로 제자리 카드입니다.

7. 이제 카드 n 을 한 번 맨 앞으로 옮길 수 있습니다. 그러면 배열은

$$[n, 2, 3, \dots, n-1, 1]$$

이 됩니다.

8. 이 상태에서 2번째 자리부터 n 번째 자리까지를 보면, 상대적인 모양이 다시

$$[1, 2, \dots, n - 1]$$

문제와 똑같습니다. 따라서 여기서도 다시

$$T(n - 1)$$

번 더 움직일 수 있습니다.

9. 그래서 전체 최대 이동 횟수는

$$T(n) = T(n - 1) + 1 + T(n - 1) = 2T(n - 1) + 1$$

이 됩니다.

10. 처음값 $T(2) = 1$ 에서 시작해 차례대로 계산하면 다음과 같습니다.

| 카드 수 n | 최대 이동 횟수 |
|----------|-------------------|
| 2 | |
| 3 | $2 \times 1 + 1$ |
| 4 | $2 \times 3 + 1$ |
| 5 | $2 \times 7 + 1$ |
| 6 | $2 \times 15 + 1$ |

11. 따라서 카드가 6장일 때 최대 이동 횟수는

$$T(6) = 31$$

입니다.

12. 실제로 6장에서는 "이동할 수 있는 카드 중 가장 앞에 있는 카드"를 계속 고르면 이 최대값을 달성합니다. 이동되는 카드 번호를 쓰면

$$2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 6, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 3, 2$$

이고, 총 31번입니다.

13. 마지막 배열은

$$[2, 3, 4, 5, 6, 1]$$

이 됩니다.

- (Tip! 학생들에게는 이 문제를 "큰 카드 하나를 옮기기 전후로, 같은 게임을 두 번 한다"라고 말해 주시면 점화식이 훨씬 자연스럽게 받아들여집니다. 특히 1, 3, 7, 15, 31 보이면 **2배 하고 1 더하기** 패턴을 먼저 떠올리게 지도해 주세요.)

QUESTION 15

어긋나는 정점 쌍 최소화

Q. 15개의 정점을 가진 이진 트리가 있다. 인접한 두 정점 x, y 에 대해, x 가 y 의 왼쪽 자식인데 x 에 적힌 수가 y 보다 크거나, x 가 y 의 오른쪽 자식인데 x 에 적힌 수가 y 보다 작으면 (x, y) 를 어긋난다고 하자. 말단 정점을 제외한 임의의 정점을 클릭하여 왼쪽 서브트리와 오른쪽 서브트리를 바꿀 수 있을 때, 어긋나는 인접한 정점 쌍의 개수를 최소화하여라. 처음 트리의 각 정점에 적힌 수는 그림과 같다. (중등 2024년도 15번)

OPTIONS 없음

ANSWER 3

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도:** 트리 전체를 한꺼번에 보며 막연히 바꾸는 것이 아니라, 각 내부 정점에서 서브트리를 뒤집었을 때 어긋나는 쌍이 어떻게 달라지는지 국소적으로 판단하는 능력을 확인하는 문제입니다.
- 상세 풀이:**
 - 어긋나는 조건을 반대로 말하면, 어긋나지 않으려면
 - 왼쪽 자식의 수 < 부모의 수
 - 오른쪽 자식의 수 > 부모의 수이어야 합니다.
 - 어떤 정점에서 왼쪽 서브트리와 오른쪽 서브트리를 바꾸면, **그 정점과 두 자식 사이의 관계만 바뀝니다.**
자식 서브트리 내부의 구조는 그대로이므로, 각 내부 정점에서 **그대로 둘지 / 바꿀지**를 따로 판단해도 됩니다.
 - 따라서 말단이 아닌 7개 정점에 대해, **그대로 둘 때 어긋나는 쌍 수**와 **바꿀 때 어긋나는 쌍 수**를 비교하면 됩니다.

| 부모 정점 | 현재 왼쪽, 오른쪽 자식 | 그대로 둘 때 | 바꿀 때 | 더 좋은 선택 |
|-------|---------------|---------|------|-----------|
| 8 | 12, 4 | 2 | 0 | 바꿈 |
| 12 | 14, 10 | 2 | 0 | 바꿈 |
| 4 | 3, 6 | 0 | 2 | 그대로 |
| 14 | 9, 2 | 1 | 1 | 아무 쪽이나 같음 |
| 10 | 13, 15 | 1 | 1 | 아무 쪽이나 같음 |
| 3 | 5, 1 | 2 | 0 | 바꿈 |
| 6 | 11, 7 | 1 | 1 | 아무 쪽이나 같음 |

- 위 표에서 바꾸는 것이 더 유리한 정점은

8, 12, 3

뿐입니다.

- 따라서 루트 8에서는 왼쪽과 오른쪽을 바꾸고, 정점 12에서도 자식을 바꾸고, 정점 3에서도 자식을 바꾸면 됩니다.
- 그러면 트리의 윗부분은 다음과 같이 정리됩니다.

text 8 / \ 4 12 / \ / \ 3 6 10 14 / \ / \ / \ 1 5 13 15 2 9

정점 6의 두 자식 7, 11은 그대로 두어도 되고 바꾸어도 어긋나는 쌍 수는 같으므로, 위 그림에서는 원래 위치를 유지한 것으로 보아도 됩니다.

- 이제 실제로 어긋나는 쌍을 세어 봅시다.

- 정점 6의 왼쪽 자식 7: 왼쪽 자식인데 $7 > 6$ 이므로 1쌍

- 정점 10의 왼쪽 자식 13: 왼쪽 자식인데 $13 > 10$ 이므로 1쌍
- 정점 14의 오른쪽 자식 9: 오른쪽 자식인데 $9 < 14$ 이므로 1쌍

8. 그 밖의 인접한 정점 쌍은 모두 조건에 맞습니다.

9. 따라서 최소가 되는 어긋나는 인접한 두 정점 쌍의 개수는

$$1 + 1 + 1 = 3$$

입니다.

- (Tip! 학생들이 트리 전체를 한꺼번에 바꾸려 들면 금방 복잡해집니다. "한 정점에서 자식을 바꿔도 영향을 받는 건 그 정점의 두 간선뿐이다"라는 점을 먼저 강조하고, 표 **그대로/교환** 을 비교하게 하면 훨씬 안정적으로 풀립니다.)

QUESTION 16

다섯 장씩 제거하고 남은 네 자리 수의 최솟값

Q. 1부터 9까지의 숫자로 구성된 79장의 카드가 일렬로 놓여 있다. 한 번에 연속하는 5장의 카드를 제거할 수 있고, 이 작업을 15번 반복하여 4장의 카드만 남는 4장의 카드에 적힌 숫자를 이어 붙여 만든 네 자리 수를 최소화하여라. 카드 배열은 그림과 같다. (중등 2024년도 16번)

OPTIONS 없음

ANSWER 5476

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 카드 자체를 하나하나 지우는 시뮬레이션보다, "5장씩 제거"가 남은 카드의 원래 위치에 어떤 합동 조건을 만드는지 파악하고, 그 조건 위에서 사전식(앞자리부터) 최소화를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

상세 풀이:

1. 총 카드 수는 79장이고, 15번에 걸쳐 5장씩 제거하므로 제거되는 카드는

$$15 \times 5 = 75 \text{ 장}$$

입니다. 따라서 최종적으로 4장이 남습니다.

2. 남은 4장의 원래 위치를 왼쪽부터

$$p_1 < p_2 < p_3 < p_4$$

라고 합시다.

3. 첫 번째 남은 카드 앞에서 제거된 카드 수는

$$p_1 - 1$$

장이고, 이것은 5장씩 제거한 결과이므로 5의 배수여야 합니다.

4. 마찬가지로 두 남은 카드 사이에서 제거된 카드 수

$$p_2 - p_1 - 1, \quad p_3 - p_2 - 1, \quad p_4 - p_3 - 1$$

도 모두 5의 배수여야 합니다.

5. 따라서

$$p_1 \equiv 1, \quad p_2 \equiv 2, \quad p_3 \equiv 3, \quad p_4 \equiv 4 \pmod{5}$$

를 만족해야 합니다.

6. 즉, 네 자리 수의 첫째 자리, 둘째 자리, 셋째 자리, 넷째 자리는 각각

- $1 \pmod{5}$ 위치의 카드
- $2 \pmod{5}$ 위치의 카드
- $3 \pmod{5}$ 위치의 카드
- $4 \pmod{5}$ 위치의 카드

중 하나를 골라야 합니다.

7. 네 자리 수를 최소화하려면 앞자리부터 가능한 한 작게 만드는 것이 이득입니다. 다만 뒤 자리 카드도 남길 수 있도록, 선택한 위치보다 오른쪽에서 다음 자리를 골라야 합니다.

8. 이를 표로 정리하면 다음과 같습니다.

| 남는 자리 | 선택 가능한 원래 위치 | 해당 위치의 숫자 | 최솟값 선택 |
|--------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 1번째 자리 | 1, 6, 11, 16, 21, ..., 76 | 7, 7, 8, 5, 9, ..., 6 | 위치 16의 5 |
| 2번째 자리 | 17, 22, 27, 32, 37, ..., 77 | 8, 6, 5, 4, 7, ..., 5 | 위치 32의 4 |
| 3번째 자리 | 33, 38, 43, 48, 53, ..., 78 | 9, 8, 8, 7, 9, ..., 8 | 위치 48의 7 |
| 4번째 자리 | 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79 | 8, 7, 9, 7, 6, 9, 7 | 위치 69의 6 |

9. 그래서 남는 카드의 원래 위치는

16, 32, 48, 69

로 잡을 수 있습니다.

10. 이 위치의 숫자는 차례대로

5, 4, 7, 6

입니다.

11. 따라서 만들 수 있는 가장 작은 네 자리 수는

5476

입니다.

```text

남기는 카드의 원래 위치

1번째 자리 → 위치 16 → 5

2번째 자리 → 위치 32 → 4

3번째 자리 → 위치 48 → 7

4번째 자리 → 위치 69 → 6

최종 수: 5476

...

- (Tip! 학생들이 "어떤 5장을 지울까?"만 생각하면 경우가 너무 많아집니다. 먼저 "남는 카드의 원래 위치는 1,2,3,4 (mod 5)여야 한다"는 구조를 잡아 준 뒤, 앞자리부터 작은 숫자를 고르게 지도해 주세요.)

QUESTION 17

## Prefix Code 배치하기

Q. 8개의 빈 칸에 이진 코드를 채워야 한다. 각 빈 칸의 왼쪽에는 길이  $l$ 이 적혀 있으며, 그 칸에는 정확히  $l$ 개의 0과 1로 이루어진 문자열을 넣어야 한다. 또한 이진 코드도 다른 이진 코드의 접두사가 되어서는 안 된다. 그림에 주어진 길이는 위에서부터 차례대로 5, 3, 3, 2, 5, 2, 4, 3이다. 이 조건을 만족하도록 코드를 (중등 2024년도 17번)

OPTIONS 없음

ANSWER 위에서부터 11110 , 100 , 101 , 00 , 11111 , 01 , 1110 , 110

### 💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 접두사 조건을 트리 구조로 해석하여, 가장 짧은 코드부터 차례대로 배치하는 Prefix Code의 기본 원리를 이해하고 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 접두사가 되지 않도록 이진 코드를 고른다는 것은, 이진 트리에서 **서로 조상-자손 관계가 아닌 말단들(leaf)** 을 고르는 것과 같습니다.
2. 주어진 길이를 짧은 것부터 정리하면

2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5

입니다.

3. 네모칸을 채울 때는 가장 짧은 코드부터 배정하는 것이 유리합니다. 짧은 코드를 늦게 배치하면 앞에서 긴 코드들이 그 짧은 코드의 접두사가 되어 버릴 수 있기 때문입니다.
4. 길이 2인 코드는 가장 왼쪽부터

00, 01

로 잡을 수 있습니다.

5. 이제 00 , 01 로 시작하는 코드는 더 이상 쓸 수 없으므로, 길이 3인 코드는 그 다음 가능한 것들 중 가장 앞인

100, 101, 110

으로 잡으면 됩니다.

6. 여기까지 쓰면 100 , 101 , 110 의 자손도 더 이상 사용할 수 없습니다. 남은 길이 4 코드는

1110

로 잡을 수 있습니다.

7. 마지막으로 길이 5 코드는 1110 의 자손은 쓸 수 없으므로, 남아 있는 가장 앞의 두 코드를 택해

11110, 11111

로 잡으면 됩니다.

8. 이를 코드 트리 모양으로 보면 다음과 같습니다.

text 길이 2: 00 01 길이 3: 100 101 110 길이 4: 1110 길이 5: 11110 11111

또는 한 줄로 쓰면

text 00, 01, 100, 101, 110, 1110, 11110, 11111

이 8개는 서로 어떤 것도 다른 것의 접두사가 아닙니다.

9. 이제 이것을 원래 문제의 칸 순서

5, 3, 3, 2, 5, 2, 4, 3

에 맞춰 다시 배치하면 됩니다.

| 칸 순서 | 길이 | 배정할 코드 |
|------|----|--------|
| 1    | 5  | 11110  |
| 2    | 3  | 100    |
| 3    | 3  | 101    |
| 4    | 2  | 00     |
| 5    | 5  | 11111  |
| 6    | 2  | 01     |
| 7    | 4  | 1110   |
| 8    | 3  | 110    |

10. 따라서 위에서부터 채워 넣을 코드는

**11110 , 100 , 101 , 00 , 11111 , 01 , 1110 , 110**

입니다.

- (Tip! 학생들에게는 "접두사가 되면 안 된다"를 말로 설명하기보다, 이진 트리에서 "한 번 선택한 노드의 아래쪽은 전부 금지"라고 바꿔 말해 주면 훨씬 직관적으로 이해할 수 있고 길이를 짧은 것부터 정렬한 뒤, 가능한 가장 왼쪽 코드를 순서대로 고르는 방식으로 지도해 주세요.)

## QUESTION 18

## Plus Minus 최소 비용 뒤집기

Q.  $+$  와  $-$  로 이루어진 길이 30의 문자열이 있다.  $-$  기호를 클릭하면  $+$  로 바꿀 수 있고, 각  $-$  에는 그림과 같은 비용이 적혀 있다. 총 비용은  $-$  를  $+$  바꾸는 데 사용한 비용의 합이다. 문자열의 앞에서부터  $k$ 개의 기호 중  $+$  의 개수를  $P[k]$ ,  $-$  의 개수를  $Q[k]$ 라고 할 때, 모든  $1 \leq i \leq 30$ 에 대해

$$P[i] - Q[i] \geq 0$$

이 되도록 하면서 총 비용을 최소화하여라. (중등 2024년도 18번)

OPTIONS 없음

ANSWER 39

### 🔑 선생님을 위한 풀이 가이드

- **출제 의도:** 모든 접두사에서  $+$  가  $-$  보다 적어지면 안 된다는 조건을 prefix sum으로 해석하고, 처음 조건이 깨지는 지점마다 가장 싼  $-$  를 뒤집는 그리디 전략을 세울 있는지 확인하는 문제입니다.
- **상세 풀이:**
  1. 각 위치에서

$$S[i] = P[i] - Q[i]$$

라고 두면, 문제의 조건은 모든  $i$ 에 대해

$$S[i] \geq 0$$

이 되게 하라는 뜻입니다.

2. 처음 상태의  $S[i]$ 를 따라가면 그림처럼 맨 처음부터 바로

$$S[1] = -1$$

이 되어 조건을 깨게 됩니다.

3. 어떤 위치의  $-$  를  $+$  로 바꾸면, 그 위치 이후의 모든  $S[i]$  값이 한꺼번에 2만큼 증가합니다.

왜냐하면  $-1$  로 세던 것을  $+1$  로 세게 되므로 차이가

2

만큼 늘어나기 때문입니다.

4. 따라서 처음으로  $S[i] < 0$ 가 되는 위치  $i$ 를 볼 때마다, 1번부터  $i$ 번 사이에 있는  $-$  들 중 비용이 가장 작은 것을 뒤집는 것이 최선입니다.

5. 이유는 간단합니다. 그 순간 조건을 다시 만족시키려면 반드시 1번부터  $i$ 번 사이의  $-$  하나는 뒤집어야 하는데, 그중 가장 싼 것을 고르는 것이 항상 이득이기 때문입니다.

6. 이 과정을 표로 정리하면 다음과 같습니다.

| 단계 | 처음 음수가 되는 위치 | 그 구간에서 뒤집을 수 있는 $-$ 의 최소 비용 | 뒤집는 위치 | 비용 |
|----|--------------|-----------------------------|--------|----|
| 1  | 1            | 4                           | 1      | 3  |
| 2  | 5            | 6                           | 4      | 5  |
| 3  | 9            | 8                           | 7      | 7  |
| 4  | 17           | 6                           | 14     | 11 |
| 5  | 19           | 7                           | 10     | 14 |

| 단계 | 처음 음수가 되는 위치 | 그 구간에서 뒤집을 수 있는 - 의 최소 비용 | 뒤집는 위치 | 비용 |
|----|--------------|---------------------------|--------|----|
| 6  | 23           | 8                         | 19     |    |

7. 따라서 뒤집는 위치는

1, 4, 7, 10, 14, 19

이고, 사용한 비용은

$4 + 6 + 8 + 7 + 6 + 8 = 39$

입니다.

8. 실제로 이 위치들을 뒤집으면 최종 문자열은 다음과 같습니다.

text 위치: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 최종 기호: + + - - + + -  
+ - + + - - + + - - - + + + - + -

9. 이때 prefix 차이  $S[i] = P[i] - Q[i]$ 는

text 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 2

이므로 한 번도 음수가 되지 않습니다.

10. 따라서 조건을 만족시키는 최소 비용은

39

입니다.

- (Tip! 학생들이 전체를 한꺼번에 바꾸려 하면 어디를 고쳐야 할지 금방 헷갈립니다. "처음 깨지는 접두사만 본다"와 "그 안에서 가장 싼 - 를 뒤집는다" 이 두 문장으로만 고정해 주면 훨씬 안정적으로 풀니다.)

## 한 글자 가려도 구별되는 식별 코드

Q. 8명의 사람에게 각각 길이 4의 이진 문자열 식별 코드를 하나씩 부여하려고 한다. 이후 각 코드에서 글자 하나를 가리고 코드를 섞어 보여 주더라도, 모든 가려진 코드를 보고 원래 주인을 유일하게 맞힐 수 있어야 한다. 이런 조건을 만족하도록 8개의 식별 코드를 정하여라. (중등 2024년도 19번)

OPTIONS 없음

ANSWER

한 글자 가려도 구별되는 식별 코드를 만들기 위해서는, 각 코드에서 한 글자씩을 가려서도 서로 다른 코드가 나오도록 해야 합니다. 이를 위해, 각 코드의 4비트 중에서 3비트만을 사용하여 코드를 구성하면 됩니다. 예를 들어, 0000, 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100, 1111과 같은 코드를 사용하면, 각 코드에서 한 글자씩을 가려서도 서로 다른 코드가 나오도록 할 수 있습니다.

가능한 답은 1번 = 0000, 2번 = 0011, 3번 = 0101, 4번 = 0110, 5번 = 1001, 6번 = 1010, 7번 = 1100, 8번 = 1111입니다.

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

- 출제 의도: 한 글자를 가린 뒤 나타날 수 있는 경우의 수를 세고, 서로 절대 겹치지 않게 하려면 어떤 구조의 코드를 골라야 하는지 논리적으로 설계할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• 상세 풀이:

- 코드 하나는 길이 4이고, 가려지는 위치는 4곳 중 하나입니다. 따라서 한 사람이 만들어 낼 수 있는 "가려진 코드"의 경우의 수는

$$4$$

가지입니다.

- 사람은 8명이므로, 모든 사람이 만들어 낼 수 있는 가려진 코드의 총 경우의 수는

$$8 \times 4 = 32$$

가지입니다.

- 한편 길이 4의 코드에서 한 글자를 가린 결과는

가려진 위치 4가지와 보이는 나머지 3비트의 값  $2^3$ 가지로 결정되므로, 전체 가능한 가려진 코드의 종류도 정확히

$$4 \times 2^3 = 32$$

가지입니다.

- 즉, 우리가 원하는 것은 8개의 코드가 만들어 내는 32개의 가려진 코드가 서로 하나도 겹치지 않게 하면서, 가능한 32가지를 정확히 한 번씩 모두 채우는 것입니다.
- 이 조건을 만족하는 가장 대표적인 방법은 1의 개수가 짝수인 4비트 코드들만 고르는 것입니다.
- 4비트에서 1의 개수가 짝수인 코드는 다음 8개입니다.

| 번호 | 식별 코드 |
|----|-------|
| 1번 | 0000  |
| 2번 | 0011  |
| 3번 | 0101  |
| 4번 | 0110  |
| 5번 | 1001  |
| 6번 | 1010  |

| 번호 | 식별 코드 | 19 |
|----|-------|----|
| 7번 | 1100  |    |
| 8번 | 1111  |    |

7. 왜 이것이 잘 될까요? 예를 들어 가려진 코드가

`text _101`

이라고 합시다. 보이는 세 자리의 1의 개수는 2개로 짝수입니다.

8. 원래 4자리 전체의 1의 개수는 짝수여야 하므로, 가려진 자리에 들어갈 값은 0이어야 합니다. 따라서 원래 코드는

`text 0101`

로 유일하게 정해집니다.

9. 반대로 가려진 코드가

`text 1_00`

이라면 보이는 세 자리의 1의 개수는 1개로 홀수입니다.

10. 전체 1의 개수를 짝수로 맞추려면 가려진 자리는 1이어야 하므로, 원래 코드는

`text 1100`

이 됩니다.

11. 이 논리는 모든 경우에 똑같이 적용됩니다.

즉, **가려진 위치와 보이는 세 자리 비트가 주어지면, 짝수 개의 1을 맞추기 위해 숨겨진 비트가 0인지 1인지가 항상 하나로 결정됩니다.**

12. 따라서 각 가려진 코드는 정확히 한 사람의 코드에만 대응하고, 민수가 어떤 순서로 섞어 놓아도 주인을 유일하게 알아낼 수 있습니다.

```text

핵심 원리

보이는 3비트의 1의 개수가

- 짝수이면 숨긴 비트는 0

- 홀수이면 숨긴 비트는 1

(전체 4비트의 1의 개수를 항상 짝수로 맞춘다.)

`` 13. 따라서 식별 코드를 위 8개처럼 정하면 문제의 조건을 만족합니다. - _(Tip! 학생들에게는 "짝수 패리티"라는 용어를 몰라도 괜찮습니다. 그냥 "1의 개수를 항상 짝수로 맞춘다"라고 설명하고, 가려진 자리를 복원할 때 지금 보이는 1의 개수가 홀수냐 짝수냐만 보면 된다 알려 주시면 바로 이해합니다.)_

두 번의 질문으로 지폐 기호 식별하기

Q. 10원, 50원, 100원, 500원, 1000원, 5000원, 10000원, 50000원 지폐가 있고, 각각은 알파벳 A, B, C, D, E, F, G, H, I 중 하나로 표현된다. 알파벳 하나만 아무 지폐에도 대응되지 않는다. 질문은 정확히 두 번 할 수 있으며, 매번 “ X 원을 최소 개수의 지폐로 표현하면 어떻게 되는가?”를 묻는다. 응답은 사용된 지폐의 알파벳들을 알파벳 순서대로 늘어놓은 문자열로 돌아온다. 두 번의 질문 결과만 보고 어떤 알파벳이 어떤 지폐에 대응되는지 알아내어라. (중등 2024년도 20번)

OPTIONS 없음

한 가지
ANSWER 가능한
질문은

 $X_1 = 148450, \quad X_2 = 46740$

이다. 이때 대응은

10원 = G, 50원 = D, 100원 = A, 500원 = E, 1000원 = H, 5000원 = B, 10000원 = I, 50000원 = F 이고, 남는 알파벳은 C이다.

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

• **출제 의도:** 한 번의 응답 문자열 자체보다, 각 알파벳이 두 번의 응답에서 몇 번씩 등장하는지라는 “빈도 벡터”로 정보를 설계하고 해석할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

• **상세 풀이:**

1. 알파벳 i 에 대해

$$T[i] = (A[i], B[i])$$

를 생각합시다.

여기서 $A[i]$ 는 첫 번째 응답에서 알파벳 i 가 등장한 횟수, $B[i]$ 는 두 번째 응답에서 알파벳 i 가 등장한 횟수입니다.

2. 만약 9개의 알파벳에 대한 이 쌍

$$T[i]$$

가 모두 다르면, 각 알파벳이 어느 지폐를 뜻하는지 유일하게 결정할 수 있습니다.

3. 따라서 목표는 두 금액 X_1, X_2 를 잘 골라서, 각 지폐가 만들어 내는 (첫째 응답의 등장 횟수, 둘째 응답의 등장 횟수)가 서로 다르게 만드는 것입니다.

4. 그림의 정답처럼

$$X_1 = 148450, \quad X_2 = 46740$$

로 질문해 봅시다.

5. 먼저 148450원을 최소 개수의 지폐로 표현하면

$$50000 \times 2, 10000 \times 4, 5000 \times 1, 1000 \times 3, 100 \times 4, 50 \times 1$$

입니다.

6. 다음으로 46740원을 최소 개수의 지폐로 표현하면

$$10000 \times 4, 5000 \times 1, 1000 \times 1, 500 \times 1, 100 \times 2, 10 \times 4$$

입니다.

7. 이를 표로 정리하면 각 지폐는 다음과 같은 등장 횟수 쌍을 가집니다.

지폐

첫 번째 질문 148450원에서의 장수

두 번째 질문 46740원에서의 장수

튜플

10원

0

4

(0, 4)

| 지폐 | 첫 번째 질문 148450원에서의 장수 | 두 번째 질문 46740원에서의 장수 | 튜플 |
|--------|-----------------------|----------------------|--------|
| 50원 | 1 | 0 | (1, 0) |
| 100원 | 4 | 2 | (4, 2) |
| 500원 | 0 | 1 | (0, 1) |
| 1000원 | 3 | 1 | (3, 1) |
| 5000원 | 1 | 1 | (1, 1) |
| 10000원 | 4 | 4 | (4, 4) |
| 50000원 | 2 | 0 | (2, 0) |

8. 사용되지 않는 알파벳 하나는 두 질문 모두 응답에 나오지 않으므로 튜플이

(0, 0)

입니다.

9. 이제 실제 응답을 보면, 그림에서 각 알파벳의 등장 횟수는 다음과 같습니다.

| 알파벳 | 첫 번째 응답 횟수 | 두 번째 응답 횟수 | 튜플 |
|-----|------------|------------|--------|
| A | 4 | 2 | (4, 2) |
| B | 1 | 1 | (1, 1) |
| C | 0 | 0 | (0, 0) |
| D | 1 | 0 | (1, 0) |
| E | 0 | 1 | (0, 1) |
| F | 2 | 0 | (2, 0) |
| G | 0 | 4 | (0, 4) |
| H | 3 | 1 | (3, 1) |
| I | 4 | 4 | (4, 4) |

10. 모든 튜플이 서로 다르므로 바로 1대1 대응이 됩니다.

text (0,4) -> 10원 -> G (1,0) -> 50원 -> D (4,2) -> 100원 -> A (0,1) -> 500원 -> E (3,1) -> 1000원 -> H (1,1) -> 5000원 -> I (4,4) -> 10000원 -> I (2,0) -> 50000원 -> F (0,0) -> 사용 안 함 -> C

11. 따라서 최종 대응은
- 10원 = G
 - 50원 = D
 - 100원 = A
 - 500원 = E
 - 1000원 = H
 - 5000원 = B
 - 10000원 = I
 - 50000원 = F

이고, 남은 알파벳은 C입니다.

- (Tip! 학생들이 응답 문자열을 문자 순서 그대로만 보다가 막히는 경우가 많습니다. "문자열 자체"보다 "각 알파벳이 몇 번 나왔는지"를 두 번의 질문에 대해 좌표처럼 보는 문제가 확 풀립니다. 즉, 문자 하나마다 (첫째 횟수, 둘째 횟수) 라는 꼬리표를 붙여 해석하게 지도해 주세요.)

